Material de Aprendizaje Técnico

Preparación de Mezcla de Cemento

Curso: Albañilería Básica

1. Introducción a las Mezclas de Cemento

La preparación adecuada de la mezcla es la base de una construcción resistente y duradera. En la albañilería básica, es vital distinguir entre los diferentes tipos de mezclas según su propósito: principalmente el **mortero** (para asentar ladrillos y tarrajear) y el **concreto** (para elementos estructurales como falsos pisos o columnas).

2. Tipos de Mezclas y Dosificación

Las proporciones se miden generalmente en volumen (por ejemplo, usando baldes, latas o carretillas como unidad de medida). Una "parte" equivale a un volumen determinado.

Tipo de Mezcla	Uso Principal	Proporción Recomendada (Cemento : Arena)
Mortero para Asentado	Pegar ladrillos para muros portantes o tabiques.	**1 : 4** o **1 : 5** (1 parte de cemento por 4 de arena gruesa) + Agua.
Mortero para Tarrajeo	Revoque y acabado de paredes.	**1 : 5** (1 parte de cemento por 5 de arena fina) + Agua.
Concreto Simple	Falsos pisos, contrapisos o cimientos básicos.	**1 : 2 : 3** o **1 : 2 : 4** (Cemento : Arena : Piedra chancada).

> **Importante sobre el Agua:** La cantidad de agua no es exacta en volumen fijo, se debe agregar progresivamente hasta lograr la *trabajabilidad* adecuada. Un exceso de agua debilita significativamente la resistencia final de la mezcla.

3. Materiales y Herramientas Necesarias

- **Materiales:** Cemento Portland (Tipo I generalmente), Arena (fina o gruesa según el caso), Agua limpia (apta para consumo humano).

- **Herramientas:** Batea o zona plana y limpia en el suelo, pala plana o de punta, baldes o latas para medir, badilejo.

4. Procedimiento de Preparación (Paso a Paso)

1. **Preparación de la Zona:** Seleccione una superficie limpia y plana. Si es en el suelo, asegúrese de que no haya tierra suelta o materia orgánica que pueda contaminar la mezcla.
2. **Mezclado en Seco:** Vierta las medidas correspondientes de arena. Añada el cemento encima. Con la pala, voltee la mezcla de un lado a otro (mínimo 3 veces) hasta que el color sea gris uniforme, sin vetas de arena pura o cemento puro.
3. **Formación del "Volcán":** Haga un cráter en el centro del montón seco, dándole forma de volcán.
4. **Adición del Agua:** Vierta el agua progresivamente en el centro del volcán.
5. **Mezclado Húmedo:** Con la pala, comience a incorporar el material seco de los bordes hacia el centro donde está el agua. Continúe mezclando y volteando vigorosamente.
6. **Ajuste de Consistencia:** Añada agua poco a poco si es necesario, hasta que la masa sea homogénea, plástica y se adhiera bien al badilejo sin escurrirse (para asentar) o según la consistencia deseada.

5. Recomendaciones de Seguridad y Calidad

- Prepare solo la cantidad de mezcla que pueda utilizar en los próximos **45 a 60 minutos**, para evitar que el fraguado comience antes de su uso.
- Nunca agregue más agua a una mezcla que ya ha comenzado a endurecerse ("matar" la mezcla), ya que perderá su resistencia estructural.
- Utilice siempre guantes de goma o nitrilo gruesos y lentes de seguridad; el cemento es altamente alcalino y produce quemaduras químicas severas en la piel al contacto prolongado.